

대기전력저감기준(제3조제3항 및 제4조제2항 관련)

1. 삭제 <2022.2.15>

2. 삭제 <2022.2.15>

3. 프린터

가. 절전성능

제품 형식	인쇄기술	제품속도 (ipm)	주간 소비전력량 (kWh/week)	슬립모드 소비전력	오프모드 소비전력
표준 형식	염료승화(흑백) 전자사진(흑백) 열전사(흑백)	$\text{ipm} \leq 15$	≤ 1.0	문지 않음	$\leq 0.5\text{W}$
		$15 < \text{ipm} \leq 40$	$\leq 0.10 \times \text{ipm} - 0.5$	문지 않음	$\leq 0.5\text{W}$
		$40 < \text{ipm} \leq 82$	$\leq 0.35 \times \text{ipm} - 10.3$	문지 않음	$\leq 0.5\text{W}$
		$\text{ipm} > 82$	$\leq 0.70 \times \text{ipm} - 39.0$	문지 않음	$\leq 0.5\text{W}$
	염료승화(칼라) 전자사진(칼라) 열전사(칼라) 고체잉크(칼라)	$\text{ipm} \leq 32$	$\leq 0.10 \times \text{ipm} + 2.8$	문지 않음	$\leq 0.5\text{W}$
		$32 < \text{ipm} \leq 58$	$\leq 0.35 \times \text{ipm} - 5.2$	문지 않음	$\leq 0.5\text{W}$
		$\text{ipm} > 58$	$\leq 0.70 \times \text{ipm} - 26.0$	문지 않음	$\leq 0.5\text{W}$
	잉크젯(흑백, 칼라)	모든제품	문지않음	$\leq 5\text{W}$	$\leq 0.5\text{W}$

제품속도(ipm)	슬립모드 이행시간
$0 \leq \text{ipm} \leq 10$	$\leq 5\text{분}$
$11 \leq \text{ipm} \leq 20$	$\leq 15\text{분}$
$21 \leq \text{ipm} \leq 30$	$\leq 30\text{분}$
$31 \leq \text{ipm} \leq 50$	$\leq 60\text{분}$
$51 \leq \text{ipm}$	$\leq 60\text{분}$

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- 표준형식 : 표준매체(A4, B4, A3 등)용으로 설계된 제품. 표준형식의 제품은 소형매체에 대한 인쇄가 가능해도 상관없다. 단, 대형매체(A2와 같거나 큰 매체)에 인쇄가 가능하거나 소형매체(A6와 같거나 작은 매체) 전용으로 설계된 제품은 제외.
- 제품속도(ipm) : 제품속도는 흑백화상을 생성할 때의 최대 공칭 단면 인쇄속도로 제품 출하시에 신고된 제품속도를 기준으로 하며 모든 경우에 산출된 ipm 속도는 정수로 반올림한다. 1분 동안 A4 용지 1장의 단면을 인쇄하는 것을 1 ipm(분당 화상수)으로 한다.
- 염료승화(Dye Sublimation) : 발열체에서 발생하는 에너지 양에 따라 인쇄 매체에 염료를 부착(승화)시켜 화상을 생성하는 기술이다.
- 전자사진(Electrophotography) : 광원을 이용해서 대상의 하드카피 화상의 형태에 감광체를 발광시켜

대상 지점의 토너 유무를 판단하기 위해서 감광체상의 잠상을 이용해 토너입자로 현상하고, 최종적인 하드카피 매체에 토너를 전사해서 대상의 하드카피 화상의 내구성이 높아지도록 정착시키는 것을 특징으로 하는 기술이다. 전자사진방식의 종류에는 레이저, LED, LCD가 있다. 칼라 전자사진방식은 병렬 칼라방식, 직렬 칼라방식 등이 있다.

- 열전사(Thermal Transfer) : 용해/유동상태에 있는 고형 착색제(통상적으로 칼라 왁스)의 미세 액체를 점배열 방식으로 인쇄 매체에 직접 부착시켜 대상의 하드카피 화상을 생성하는 기술이다. 잉크가 실온에서 고체이며 열로 유체가 된다는 점에서 잉크젯 방식과 구별된다.
- 고체잉크(Solid Ink) : 실온에서는 고체이며 분출 온도가 따뜻해지면 액화하는 잉크를 사용하는 기술이다. 매체에의 직접 전사는 가능하지만 대부분의 경우 중간 드럼 또는 벨트에 전사해서 매체에 인쇄를 한다.
- 잉크젯(Ink Jet) : 착색제의 미세 액체를 점배열방식으로 인쇄 매체에 직접 부착시켜 화상을 생성하는 기술이다. 칼라 잉크젯은 생성 화상 1개에 복수의 착색제를 동시에 사용한다는 점에서 흑백 잉크젯과 구별된다. 단, 페이지 폭 넓이의 노즐 배열방식이 적용되거나 추가적인 열처리 기능 구현으로 인쇄매체 상의 잉크 건조가 가능한 고성능 잉크젯 제품은 해당되지 않는다.
- DFE(Digital Front End) : 기능적으로 통합하고 네트워크에 접속된 서버 또는 데스크탑형 서버이다. 다양한 환경에서 네트워크 접속, 메일박스 기능, 대기작업 관리, 기계적 동작관리, 확장형 그래픽사용자 인터페이스, 호스트 서버나 클라이언트 컴퓨터에 대한 통신 개시 능력, 페이지의 후처리 능력 등을 가지고 있다.
- 온모드 : 정상적인 동작상태. 제품이 전원에 접속되어 그 밖의 주된 기능의 실행을 포함해 출력 가동하고 있는 소비전력 상태.
- 오프모드 : 전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태 또는 자동 오프상태.
전원스위치가 2개 이상일 경우 제조자가 제시하는 주 전원 스위치를 오프한 상태
- 준비모드(ready) : 제품이 출력을 내지 않고 동작상태에 있으며 어떠한 슬립모드에도 아직 들어가지 않고 최소의 이행시간으로 온모드에 들어갈 수 있는 상태
- 슬립모드 : 일정시간 동작이 이루어지지 않은 후 자동적으로 전환되어 실현되는 저전력 상태

4. 삭제 <2026.1.23>

5. 복사기

가. 절전성능

제품 형식	인쇄기술	제품속도 (ipm)	주간 소비전력량 (kWh/week)	오프모드 소비전력
표준 형식	감열(흑백)	$ipm \leq 12$	≤ 1.5	$\leq 1W$ (팩시밀리 기능 없을 경우)
	염료승화(흑백)	$12 < ipm \leq 50$	$\leq 0.20 \times ipm - 1$	
	전자사진(흑백)	$50 < ipm$	$\leq 0.80 \times ipm - 31$	
	염료승화(칼라)	$ipm \leq 50$	$\leq 0.20 \times ipm + 2$	$\leq 2W$ (팩시밀리 기능 있을 경우)
	전자사진(칼라)	$50 < ipm$	$\leq 0.80 \times ipm - 28$	
	열전사(칼라)			
	고체잉크(칼라)			

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- 표준형식 : 표준매체(A4, B4, A3 등)용으로 설계된 제품. 표준형식의 제품은 소형매체에 대한 인쇄가 가능해도 상관없다. 단, 대형매체(A2와 같거나 큰 매체)에 인쇄가 가능하거나 소형매체(A6와 같거나 작은 매체) 전용으로 설계된 제품은 제외.
- 제품속도(ipm) : 제품속도는 흑백화상을 생성할 때의 최대 공칭 단면 인쇄속도로 제품 출하시에 신고된 제품속도를 기준으로 하며 모든 경우에 산출된 ipm 속도는 정수로 반올림한다. 1분 동안 A4 용지 1장의 단면을 인쇄하는 것을 1 ipm(분당 화상수)으로 한다.
- 감열(Direct Thermal) : 화상이 가열된 프린터 헤드를 통과할 때에 도트를 가열함으로써 화상을 코팅 가공된 매체에 전사하는 기술이며 리본은 사용하지 않는다.
- 염료승화(Dye Sublimation) : 발열체에서 발생하는 에너지 양에 따라 인쇄 매체에 염료를 부착(승화)시켜 화상을 생성하는 기술이다.
- 전자사진(Electrophotography) : 광원을 이용해서 대상의 하드카피 화상의 형태에 감광체를 발광시켜 대상 지점의 토너 유무를 판단하기 위해서 감광체상의 잠상을 이용해 토너입자로 현상하고, 최종적인 하드카피 매체에 토너를 전사해서 대상의 하드카피 화상의 내구성이 높아지도록 정착시키는 것을 특징으로 하는 기술이다. 전자사진방식의 종류에는 레이저, LED, LCD가 있다. 칼라 전자사진방식은 병렬 칼라방식, 직렬 칼라방식 등이 있다.
- 열전사(Thermal Transfer) : 용해/유동상태에 있는 고형 착색제(통상적으로 칼라 왁스)의 미세 액체를 점배열 방식으로 인쇄 매체에 직접 부착시켜 대상의 하드카피 화상을 생성하는 기술이다. 잉크가 실온에서 고체이며 열로 유체가 된다는 점에서 잉크젯 방식과 구별된다.
- 고체잉크(Solid Ink) : 실온에서는 고체이며 분출 온도가 따뜻해지면 액화하는 잉크를 사용하는 기술이다. 매체에의 직접 전사는 가능하지만 대부분의 경우 중간 드럼 또는 벨트에 전사해서 매체에 인쇄를 한다.
- 잉크젯(Ink Jet) : 착색제의 미세 액체를 점배열방식으로 인쇄 매체에 직접 부착시켜 화상을 생성하는 기술이다. 칼라 잉크젯은 생성 화상 1개에 복수의 착색제를 동시에 사용한다는 점에서 흑백 잉크젯과 구별된다. 대표적인 잉크젯의 종류에는 압전(Piezo-electric) 잉크젯, 잉크젯 승화, 열(thermal) 잉크젯 등이 있다. 단, 페이지 폭 넓이의 노즐 배열방식이 적용되거나 추가적인 열처리 기능 구현으로 인쇄매체 상의 잉크 건조가 가능한 고성능 잉크젯 제품은 해당되지 않는다.

- DFE(Digital Front End) : 기능적으로 통합하고 네트워크에 접속된 서버 또는 데스크탑형 서버이다. 다양한 환경에서 네트워크 접속, 메일박스 기능, 대기작업 관리, 기계적 동작관리, 확장형 그래픽사용자 인터페이스, 호스트 서버나 클라이언트 컴퓨터에 대한 통신 개시 능력, 페이지의 후처리 능력 등을 가지고 있다.
- 온모드 : 정상적인 동작상태. 제품이 전원에 접속되어 그 밖의 주된 기능의 실행을 포함해 출력이 동작하고 있는 소비전력 상태.
- 오프모드 : 전원 스위치를 이용하여 전원을 오프시킨 상태 또는 자동 오프 상태
- 준비모드(ready) : 제품이 출력을 내지 않고 동작상태에 있으며 어떠한 슬립모드에도 아직 들어가지 않고 최소의 이행시간으로 온모드에 들어갈 수 있는 상태
- 슬립모드 : 일정시간 동작이 이루어지지 않은 후 자동적으로 전환되어 실현되는 저전력 상태

6. 스캐너

가. 절전성능

구 분	슬립모드		오프모드 소비전력
	이행시간	슬립모드 소비전력	
오프모드 있는 스캐너	≤15분	≤10.0W	≤0.5W
오프모드 없는 스캐너	≤15분	≤5.0W	문지않음

(1) 스캐너는 슬립모드와 및 오프모드 기준 모두를 만족해야 한다. 단, 오프모드가 없는 스캐너는 슬립모드 기준만 만족해도 좋으나 슬립모드 소비전력은 5W 이하를 유지하여야 한다.

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- 온모드 : 정상적인 동작상태
- 슬립모드 : 스캐너의 전원을 끄지 않은 상태에서 동작 종료후 일정시간 조작이 이루어지지 않은 후 자동적으로 전환되어 실현되는 저전력상태
- 오프모드 : 전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태
- 이행시간 : 마지막 스캐너의 동작이 끝난 시간부터 슬립모드로 이행되는 시간

7. 삭제 <2026.1.23>

8. 자동절전제어장치

가. 절전성능(대기전력 자동차단기능)

구 분	대기전력 차단시 소비전력	대기전력차단기능 이행시간	제어방식
자동절전멀티탭	≤0.5W	≤3분	- 부하감지형 - 조도감지형 - 타이머형 - 복합형(부하·조도·인체감지 등) - 외부신호감지형 - 네트워크형
대기전력자동차단콘센트			
기타 대기전력자동차단장치			
대기전력자동차단스위치(컨트롤러)	≤1.0W		
전관방송용 자동절전제어장치	≤35.0W	-	

구 분	추가 허용 소비전력
8개 이상의 콘센트(멀티탭 포함) 제어가 가능한 대기전력자동차단스위치(컨트롤러) 또는 유무선통신 인터페이스	0.5W

- (1) 자동절전제어장치(자동절전멀티탭, 대기전력자동차단콘센트, 대기전력자동차단스위치(컨트롤러) 또는 기타 대기전력자동차단장치)는 전자제품, 컴퓨터 등의 꺼짐 또는 스위치 오프나 조도설정, 시간설정 등을 자동 감지하여 연결된 기기의 전원을 3분 이내에 상기 표의 절전성능(대기전력 자동차단기능)과 같이 차단하여야 한다. 또한 컴퓨터 등이 정상 작동하거나, 자동절전제어장치 주변의 조도가 설정된 조도를 초과하거나, 설정시간이 변경된 경우 차단된 기기의 전원이 10초 이내에 다시 통전되어야 한다. 자동절전제어장치의 LED 및 LCD 부품의 절전기능에 따른 소등은 1분 이내에 동작하여야 한다.
- (2) 전관방송용 자동절전제어장치는 외부 신호를 감지하여 차단된 기기의 전원을 제조사가 설정한 시간 이내에 절전모드로 이행하는 제품(단, 차단기능 이행시간을 설정하는 기능을 제공하여야 함)
- (3) 자동절전제어장치의 사용범위에 제한이 있는 경우에는 제품신고서, 팜플렛, 사용설명서 등에 제한범위를 명시한다.
- (4) 상시전원을 가진 경우에는 제품에 상시 전원용이란 용어를 반드시 표시하여야 한다.
- (5) 8개 이상의 콘센트(멀티탭 포함) 제어가 가능한 대기전력자동차단스위치(컨트롤러) 또는 유·무선통신 인터페이스를 사용하는 자동절전제어장치는 기본 소비전력 외에 추가 소비전력 0.5W를 허용한다.

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- (1) 부하감지형 : 컴퓨터, 텔레비전수상기 등의 주전원이 오프되었을 경우 이를 감지하여 모니터, 스캐너, 프린터 등의 주변기기 전원을 자동으로 차단
- (2) 조도감지형 : 내장된 조도감지장치가 조도를 감지하는 것으로 조도가 1.0Lux 이하일 경우 연결된 기기의 전원을 자동으로 차단하여야 한다. 단, Lux 감지조절기가 있는 경우는 최저감지 조도가 0.5Lux에서 차단되어야 한다.
- (3) 타이머형 : 사용자가 설정한 시간에 연결된 기기의 전원을 자동으로 차단
- (4) 복합형 : 부하, 조도, 인체감지 등을 이용하여 컴퓨터 등의 주전원이 오프되었을 경우 이를 감지하여 컴퓨터본체, 모니터, 스캐너, 프린터 등의 주변기기 전원을 자동으로 차단
- (5) 외부신호감지형 : 오디오, 영상, 접점, 데이터 통신 등의 신호를 감지하는 전관방송장비
- (6) 네트워크형 : 유·무선통신을 이용하여 외부신호를 통해 전원을 원격으로 차단하는 방식
- (7) 자동절전멀티탭 : 연결기기의 작동을 감지 또는 주위의 밝기를 감지하거나 일정시간을 설정하여 연결기기의 대기전력을 자동 차단하는 멀티탭으로서 본 규정에서 정한 대기전력 자동차단기능을 만족하는 제품
- (8) 대기전력자동차단콘센트 : 건물 매입형 배선용 꽂음 접속기로서 본 규정에서 정한 대기전력 자동차단기능을 만족하는 제품
- (9) 대기전력자동차단스위치(컨트롤러) : 대기전력 차단을 위해 1개 이상의 콘센트(멀티탭 포함)가 유선 또는 무선으로 연결되어 있고 전체 콘센트(멀티탭 포함)를 한꺼번에 전원을 켜고 끌 수 있는 일괄 제어기능과 개별 콘센트(멀티탭 포함)를 분리하여 전원을 켜고 끌 수 있는 개별 제어기능을 포함한 2가지 기능을 모두 갖춘 자동 스위치(컨트롤러)로서 본 규정에서 정한 대기전력 자동차단기능을 만족하는 제품
- (10) 기타 대기전력자동차단장치 : 자동절전멀티탭, 대기전력자동차단콘센트, 대기전력자동차단스위치(컨트롤러)에 속하지 않은 제품으로서 제품의 외형에 관계없이 본 규정에서 정한 대기전력 자동차단기능을 만족하는 제품
- (11) 전관방송용 자동절전제어장치 : BGM, 안내, 긴급, 소방방송 등의 신호를 자동으로 받아 건물 내에 사이렌, 스피커를 통해 송출하는 방송장비로 전관방송장비에 설치되어 외부 신호를 감지해 방송을 하지 않을 때 대기전력 자동차단성능을 만족하는 제품
 - 자동절전 PDU : 연결된 기기들의 대기전력을 자동 차단하는 전원분배기
 - 자동절전 컨트롤러: 연결된 기기들의 대기전력을 자동 차단하는 컨트롤러

9. 삭제 <2014.3.13>

10. 오디오

가. 절전성능

구 분	대기모드 소비전력	네트워크 대기모드 소비전력
높은 네트워크 가용(HiNA) 기능성을 갖춘 제품	$\leq 0.5W$	$\leq 8.0W$
높은 네트워크 가용(HiNA) 기능성을 갖추지 않은 제품	$\leq 0.5W$	$\leq 3.0W$

구 분	추가 허용 대기모드 소비전력
액정 디스플레이 상의 정보 또는 상태 표시 (시계 포함)를 지속적으로 해주는 경우	0.5 W

- 네트워크 대기모드 소비전력은 기기가 네트워크 포트를 가지고 있는 경우에 적용한다.
- 제품 출하시 네트워크 포트가 활성화 되어있는 경우 모든 네트워크 포트를 비활성화 시킨 상태에서 대기모드 소비전력을 적용한다.
- 대기모드가 없는 기기는 오프모드에서 상기의 대기모드 소비전력 기준을 만족해야한다.

나. 무선 네트워크 비활성화 기능

- 무선 네트워크에 연결할 수 있는 네트워크 제품은 무선 네트워크 연결을 비활성화 시키는 기능을 사용자에게 제공해야 한다. 단, 유선 네트워크 연결을 가지고 있지 않으며, 사용 목적상 하나의 무선 네트워크 연결만을 지원하는 기기는 적용하지 않는다.
- 무선 네트워크 연결을 비활성화 시키는 방법을 사용자 매뉴얼에 포함하여야 한다.

다. 전력 관리 기능

- 기기가 주기능을 수행하지 않는 경우 20분 이내에 네트워크 대기모드 상태로 자동 전환되어야 한다.
- 전력 관리 기능은 네트워크 제품의 모든 네트워크 포트에서 활용할 수 있어야 한다.
- 모든 네트워크 포트가 비활성화되고 연결이 해제된 상태에서 기기가 주기능을 수행하지 않는 경우 사용 목적에 적합한 최단시간 이후에 대기모드 상태로 자동 전환되어야 한다.

라. 용어의 정의

- 온모드 : 정상적인 동작상태
- 대기모드 : 기기가 전원에 연결되어 있고 주기능을 수행하지 않지만 리모컨이나 내부 신호를 통해 다른 모드로 바뀔 수 있는 재활성화 기능 또는 기기 정보 및 상태를 표시하는 기능을 수행하는 상태
- 오프모드 : 기기가 전원에 연결되어 있고 대기모드와 관련된 기능을 수행하지 않으며, 통상적으로 오프모드 상태의 표시 또는 전자기 적합성을 지원하는 기능만을 수행하는 상태
- 네트워크 : 기기간 상호 정보를 교환할 수 있는 통신망으로 전송방식, 연결 형태, 통신 절차 및 프로토콜을 갖춘 데이터 통신 체계
- 네트워크 대기모드 : 네트워크로부터의 외부신호에 의해 원격으로 기기의 주기능이 활성화될 수 있는 상태
- 네트워크 제품 : 네트워크에 연결할 수 있고, 하나 이상의 네트워크 포트를 갖춘 제품

- 네트워크 포트 : 기기가 원격으로 활성화될 수 있도록 하는 네트워크 연결부의 유무선 물리적 인터페이스(interface)
- 물리적 네트워크 포트 : 네트워크 연결을 위한 물리적(하드웨어) 매체로, 2개 이상의 네트워크 기술 보유 가능
- 논리적 네트워크 포트 : 물리적 네트워크 포트 내에서 작용하는 네트워크 기술
- 네트워크 가용 기능성 : 네트워크 포트에서 외부신호를 감지하여 주기능을 활성화시킬 수 있는 기기의 능력
- 높은 네트워크 가용(HiNA : High Network Availability) 기능성을 갖춘 제품 : 라우터, 네트워크 스위치, 무선망 액세스 포인트 또는 이들을 조합한 기능성을 내장하고 있는 제품
 - 라우터 : 네트워크 트래픽이 전달되어야 하는 최적 경로를 결정하는 것이 1차 기능인 네트워크 장치로 네트워크 계층(L3)을 기준으로 하여 한 네트워크에서 다른 네트워크로 패킷(packet)을 전송하는 기기
 - 네트워크 스위치 : 각 프레임의 목적지 주소를 기준으로 하여 프레임을 필터링, 전송 및 분배하는 것이 1차 기능인 네트워크 장치로 데이터 링크 계층(L2)에서 동작하는 기기
 - 무선망 액세스 포인트 : 다수의 클라이언트에게 IEEE 802.11 (Wi-Fi) 연결성을 제공하는 것이 1차 기능인 기기

11. DVD플레이어

가. 절전성능

구 분	대기모드 소비전력
DVD플레이어	≤1.0W

- 제품 출하시 리모컨이 있는 기기는 대기모드에서 상기의 기준을 만족해야 한다. 단, 리모컨이 없는 경우는 오프모드에서 상기의 기준을 만족해도 좋다.

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- 온모드 : 정상적인 동작상태
- 대기모드 : 리모컨을 이용해 전원을 오프시킨 상태
- 오프모드 : 전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태

12. 라디오카세트

가. 절전성능

구 분	대기모드 소비전력
라디오카세트	$\leq 1.0W$

- 제품 출하시 리모컨이 있는 기기는 대기모드에서 상기의 기준을 만족해야 한다. 단, 리모컨이 없는 경우는 오프모드에서 상기의 기준을 만족해도 좋다.

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- 온모드 : 정상적인 동작상태
- 대기모드 : 리모컨을 이용해 전원을 오프시킨 상태
- 오프모드 : 전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태

13. 전자레인지

가. 절전성능

구 분	대기모드 소비전력
전자레인지	$\leq 1.0W$

구 분	추가 허용 소비전력
무선 인터페이스	1.0W (WLAN 802.11a/b/g/n)

- (1) 제품 출하시 대기모드에서 상기의 기준을 만족해야 한다. 단, 대기모드에서 기준을 만족하지 못할 경우 전원오프 스위치를 추가하여 오프모드에서 상기의 기준을 만족해도 좋다.
- (2) 전자레인지가 포함된 복합기기의 경우 최대소비전력이 정격소비전력이 된다.
- (3) 복합기기의 기능 중에 동시동작하는 기능의 소비전력 중 가장 전력 소비가 많은 소비전력을 최대소비전력으로 한다.

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- (1) 온모드 : 정상적인 동작상태
- (2) 대기모드 : 전자레인지 운전후 문을 닫은 상태
- (3) 오프모드 : 전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태

14. 삭제 <2015.1.1>

15. 도어폰

가. 절전성능

구 분	대기모드 소비전력
단순기능 도어폰	≤1.0W
복합기능 도어폰	≤5.0W
월패드	≤9.0W

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- (1) 단순기능 도어폰 : 세대 실내기기와 실외기기 간의 호출 및 통화 또는 화상전달의 기능을 갖는 도어폰
- (2) 복합기능 도어폰 : 단순기능에 더하여 다음중 한가지 이상의 부가기능을 가진 도어폰
 - 경비실 통화, 외출표시, 현관개폐 등
 - 욕실폰 연동기능 내장
 - 주방용 TV 비디오폰 연동기능 내장
 - 홈오토시스템(방범, 가스, 화재, 외부연동전화, 비상전화, 외출표시, 현관개폐, 출동경비, 화상메모리) 등
- (3) 월패드(Wall Pad) : 홈오토시스템과 같이 벽면에 설치, 터치스크린 방식으로 방문자 확인, 보안, 가스, 난방 등의 홈네트워크 서비스의 기능이 있는 기기
- (4) 온모드 : 정상적인 동작상태
- (5) 대기모드 : 도어폰이 주기능을 수행하지 않는 상태

16. 유무선전화기

가. 절전성능

구 분	대기모드 소비전력
휴대장치(충전장치 포함)	$\leq 1.3W$
고정장치	$\leq 1.3W(+ \text{ 최대 } 1.0W)$
VoIP전화기	$\leq 3.0W(+ \text{ 최대 } 2.0W)$

고정장치와 VoIP전화기의 기본구성외 추가기능	추가기능 마다 허용되는 대기모드 소비전력
휴대장치 추가기능	0.6W
충전기능	0.2W
스피커폰기능	0.2W
자동응답기능	0.2W
알람기능	0.2W
LAN 포트당	0.25W

- (1) 제품 구성이 고정장치와 별도의 휴대장치의 조합인 경우 각각의 대기모드 소비전력 기준을 모두 만족해야 유무선전화기의 대기모드 소비전력 기준을 만족한 것으로 본다.
- (2) 고정장치와 VoIP전화기의 경우 위 표와 같이 기능이 추가될 때 마다 소비전력이 허용된다. 단, 추가기능이 아무리 많다고 하더라도 각각 고정장치는 2.3W를, VoIP전화기는 5.0W를 초과할 수 없다.

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- (1) 온모드 : 정상적인 동작상태
- (2) 대기모드 : 주기능을 수행하지 않는 상태
- (3) 고정장치 : 국선과 연결되어 통화 기능을 수행하는 장치로서 유무선전화기, 무무선전화기 등의 본체가 이에 해당
- (4) 휴대장치 : 고정장치와 무선방식으로 연결되어 통화 기능을 수행하는 장치

- (5) 휴대장치의 충전장치 : 휴대장치의 충전용 전지를 충전하는 장치. 외장형 직류전원장치가 있을 경우 이를 포함.
- (6) 발신자표시 : 통신을 시도한 상대방의 번호를 표시하는 기능
- (7) 스피커폰 : 송수화기를 사용하지 않고 마이크 또는 스피커를 사용하여 통화하는 기능을 갖는 기기
- (8) 자동응답 : 수신자가 설정한 방식에 의하여 자동적으로 수신하거나 정해진 메시지를 자동으로 송신하는 기능 또는 상대방의 음성내용을 녹음하는 기능
- (9) VoIP전화기 : 유무선 네트워크를 이용하여 음성신호를 주고받는 장치
- (10) 영상전화기 : 국선 또는 네트워크망을 이용하여 정지영상 또는 동영상을 주고받는 통화전용 장치

17. 삭제 <2026.1.23>

18. 삭제 <2026.1.23>

19. 홈게이트웨이

가. 절전성능

구 분	이행시간	슬립모드 소비전력
홈게이트웨이	≤10분	≤10.0W

홈게이트웨이 기본구성 이외의 추가장치	추가장치마다 허용되는 슬립모드 소비전력
LAN (8포트 기준) 포트당	±0.25W
무선랜 AP	1.0W
WAN 포트	0.5W
광 포트	0.5W
PLC 포트	0.5W
USB 포트	0.5W
RS485 포트	0.5W
RS232 포트	0.5W

- 홈게이트웨이는 일정시간 통신 트래픽 교환이 이루어지지 않은 후에 자동적으로 슬립모드로 들어
가야 한다.
- 슬립모드의 소비전력은 LAN 포트 외의 추가 장치마다 위 표와 같은 소비전력이 허용된다. 단,
추가장치가 아무리 많다고 하더라도 슬립모드에서의 전체 소비전력은 16W를 초과할 수 없다.
- 장치 내의 모든 LAN 포트를 트래픽 발생기와 로컬영역에서 물리적으로 연결한 상태에서 소비전
력을 측정한다. 단, LAN 포트이외의 각 포트의 기능은 비활성화상태에서 측정을 진행한다.

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- 슬립모드 : 일정시간 통신 트래픽 교환이 이루어지지 않은 후 자동적으로 전환되어 실현되는 저전
력 상태. 즉, 트래픽 발생기와는 로컬영역에서 물리적으로 연결되어 있으나, 인위적인 통신 트래픽
교환이 없는 저전력 상태
- 무선랜 AP(Access Point) : 무선랜을 이용한 망서비스에서 망과 이용자의 접근점
- WAN 포트(Wide Area Network 포트) 광역통신망 포트 : 공중 통신 사업자가 제공하는 전용선, 패
킷 교환망, 종합 정보 통신망(ISDN) 등의 통신 회선 서비스를 사용하여 광범위한 지역에 분산되
어 있는 구내 정보 통신망(LAN)이나 도시권 통신망(MAN)을 상호 접속하여 형성한 대규모 통신
망을 이용하기 위한 단자
- 광 포트 : 광섬유를 이용, 광대역 서비스를 이용하기 위한 단자
- PLC 포트(Power Line Communication 포트) 전력선 통신 포트 : 전력을 공급하는 전력선을 매개
체로 음성과 데이터를 고주파 신호에 실어 통신하기 위한 단자

- RS485 포트 : TIA/EIA-485 표준에 따라 제작된 데이터 평행 전송 방식의 단자
- RS232C 포트 : TIA/EIA-232 표준에 따라 제작된 데이터 직렬 전송 방식의 단자
- 액세스 망(Access network) : 가입자들을 기간 통신망에 접속하기 위하여 구성한 통신망
- 홈네트워크(Home-network) : 다양한 유무선 기술을 적용하여택내의 개인용 컴퓨터(PC), 가전기
기, 제어기기, 각종 시설 등은 물론 휴대 전화, 개인 휴대 정보 단말기(PDA) 등을 통합한 네트워크
- 프로토콜(Protocol) : 정보를 원활하게 교환할 수 있게 하기 위해 필요한 규칙의 집합

20. 손건조기

가. 절전성능

구 분	감지방식	슬립모드		오프모드 소비전력
		이행시간	슬립모드 소비전력	
손건조기	1회 감지식	≤20초	≤2.0W	≤1.0W
	연속 감지식	≤5초	≤2.0W	≤1.0W

손건조기 기본구성 이외의 추가장치	추가장치마다 허용되는 슬립모드 소비전력
음악재생기능	+ 2.0W

- 전원 스위치가 없는 손건조기는 슬립모드 소비전력 기준만 적용한다.

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- 슬립모드 : 이행시간 이후 자동적으로 전환되어 실현되는 저전력상태
- 오프모드 : 전원 스위치를 이용해 전원을 오프 시킨 상태
- 이행시간 : 손 감지가 종료된 후 슬립모드로 이행되는 시간
- 1회 감지식 : 동작이 끝난 후 일정시간이 경과하면 자동으로 정지하는 방식
- 연속 감지식 : 손을 감지하는 동안 계속 동작하는 방식
- 음악재생기능 : CD 또는 저장용 메모리 등의 저장매체 이용하여 슬립모드에도 음악을 재생하도록 의도된 기능

21. 서버

가. 절전성능

구 분	대기모드 소비전력
일반형 단일 프로세서 서버	≤55.0W
관리형 단일 프로세서 서버	≤65.0W
일반형 듀얼 프로세서 서버	≤100.0W
관리형 듀얼 프로세서 서버	≤150.0W

장치	기본구성	기본구성 외 추가장치마다 허용되는 대기모드 소비전력
파워서플라이	서버 동작을 위한 최소한의 파워서플라이	20.0W
HDD(SSD)	1개	8.0W
메모리	4 GB	1GB당 2.0W
I/O	1Gbit 2포트 온보드 이더넷	<1Gbit : 해당사항 없음 =1Gbit : I/O포트당 2.0W >1Gbit and <10Gbit : I/O포트당 4.0W ≥10Gbit : I/O포트당 8.0W

- 참가사업자는 서버에 한 개 이상의 운영체제를 설치하여야 한다.
- 위 표에서 네 가지로 구분한 소비전력은 서버가 기본구성의 장치만 갖추었을 때의 기본 소비전력이다.
- 서버는 기본구성 이상의 장치를 갖춘 후 시험을 실시하며, 기본구성 외에 장치가 추가될 때마다 위 표와 같은 소비전력이 허용된다.
- 서버의 동작을 위하여 파워서플라이가 두 개 이상 필요할 경우에도 개수에 상관없이 기본구성에 포함되며, 여분(redundancy)으로 추가되는 장치에 대해서만 20.0W의 소비전력을 추가로 허용한다. 예로 두 개의 파워서플라이로 동작 가능한 서버에 파워서플라이 세 개가 장착되어 있다면 추가로 20.0W만을 허용한다.
- 소비전력 기준 산출 예
 - 관리형 듀얼 프로세서 서버(150.0W)+ 추가 파워서플라이 1개(20.0W)+ 추가 HDD 3개(24.0W)+ 추가 메모리 4GB(8.0W)+ 추가 1Gbit 2포트 온보드 이더넷(4.0W)=206.0W
- 듀얼노드서버는 단일노드에 대한 기준을 산출한 후, 듀얼노드에대한 시험 결과 값을 반으로 나누어 산출된 기준을 적용한다.

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- 대기모드 : 서버 OS와 관련 소프트웨어가 완전히 로딩되어 작업부하 처리를 할 수 있는 상태. 단 실제 작업부하 처리는 없거나 보류되어야 함.
- 일반형 서버 : 관리형 서버를 제외한 모든 서버
- 관리형 서버 : 높은 수준의 관리 기능을 제공하는 서버로 아래의 기능을 모두 포함해야 함
 - 여분의 파워서플라이를 장착 가능해야 함
 - 메인 프로세서와 별도로 관리용 프로세서(management controller)를 장착해야 함(예 : service processor, baseboard management controller 등)
- 단일 프로세서 서버 : 물리적 코어가 한 개인 서버
- 듀얼 프로세서 서버 : 물리적 코어가 두 개인 서버

- 파워서플라이 : 직류전원장치라고도 부르며, 서버에 고정된 타입과 탈착이 가능한 타입이 있음
- I/O 장치: 서버에서 타 장치로 데이터 입출력을 하는 장치로 메인보드에 포함되어 있거나 PCI/PCIe등의 확장슬롯에 연결된 타입이 있으며, 예로 이더넷 장치, 인피니밴드(InfiniBand) 장치, 외장 RAID/SAS 제어기, 광채널 장치 등이 있음

22. 삭제 <2026.1.23>

23. 유무선공유기

가. 절전성능

구분	대기모드 소비전력	
유선공유기	유선 속도(기본 WAN 1포트)	
	100M	1G
	≤ 2.0W	≤ 2.5W
구 분	추가 허용 소비전력	
기본 WAN 1 포트 외 이더넷 포트 추가	포트 당 0.2W (100M) 포트 당 0.2W (1G)	
무선인터페이스 추가 (802.11a/b/g/n)	0.8W (싱글 밴드) 1.6W (듀얼 밴드)	

- (1) 유무선공유기는 초기 출하 상태에서 대기모드 소비전력 기준을 만족해야 하나 무선인터페이스 비컨이 비활성화 되어있는 경우 이를 활성화 시킨 상태에서 만족해야 한다.
- (2) 두 개 밴드(2.4GHz와 5GHz)의 비컨이 동시에 활성화 될 수 있는 제품은 듀얼 밴드에 해당한다.

나. 위 표의 용어는 다음과 같다.

- (1) 대기모드 : 트래픽을 처리할 수 있도록 활성화 되어 있으나 의도적인 트래픽을 송수신 하지 않은 상태
- (2) NAT(Network Address Translation) : 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 바꿔주는데 사용하는 통신망의 주소 변환기
- (3) WAN(Wide Area Network) : 공중 통신 사업자가 제공하는 전용선, 패킷 교환망, 종합정보통신망(ISDN) 등의 통신 회선 서비스를 사용하여 광범위한 지역에 분산되어 있는 구내 정보 통신망(LAN)이나 도시권 통신망(MAN)을 상호 접속하여 형성한 대규모 통신망
- (4) 싱글 밴드(Single Band) : 단일 주파수 대역
- (5) 듀얼 밴드(Dual Band) : 두 가지 주파수 대역